

EL AMIGO ANALYTICS

Transformación Digital, Modelado Relacional & Business Intelligence para Toma de Decisiones Estratégicas

Informe ejecutivo integral que abarca desde la extracción y estructuración ETL del sistema POS, el almacenamiento relacional en PostgreSQL, la analítica avanzada en SQL hasta la visualización ejecutiva en Power BI para Ferretería El Amigo.

PREPARADO POR:

Yhon Jairo Gonzalez Rivera

Especialista en Business Intelligence & Analytics

ORGANIZACIÓN:

Ferretería El Amigo |

Fecha: Julio 2026

2. TABLA DE CONTENIDO

PÁG.	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE EJECUTIVO
1	Portada Profesional	Presentación corporativa e identificación del proyecto analítico.
2	Tabla de Contenido	Estructura detallada del informe ejecutivo de Business Intelligence.
3	Executive Summary	Resumen gerencial de KPIs globales, hallazgos clave y retorno financiero.
4	Contexto del Negocio	Perfil comercial de Ferretería El Amigo, catálogo de ~4,000 SKUs y desafíos.
5	Objetivos y KPIs	Definición de metas analíticas y cuadro de mando de indicadores gerenciales.
6	Metodología CRISP-DM	Fases del estándar internacional de analítica aplicado al proyecto.
7	Arquitectura del Proyecto	Flujo de datos end-to-end: Excel POS → PostgreSQL → SQL → Power BI.
8	Preparación y Calidad (ETL)	Limpieza, tipado de datos y logro del Data Quality Score (DQS) del 98.9%.
9	Modelo de Datos Relacional	Esquema estrella/copo de nieve: Clientes, Productos, Ventas, Compras y Proveedores.
10	SQL Analytics – Ventas	Estacionalidad, ticket promedio por medio de pago y vendedores estrella.
11	SQL Analytics – Clientes	Análisis RFM, segmentación de valor, distribución geográfica y clientes en riesgo.
12	SQL Analytics – Inventario	Quiebres de stock, valorización, productos dormidos y días de cobertura.
13	SQL Analytics – Compras	Concentración de gasto por proveedor, variaciones de costo y recepciones.
14	SQL Analytics – Rentabilidad	Top productos rentables, margen por categoría y auditoría de ventas bajo costo.
15	Dashboard Ejecutivo Power BI	Visualización integrada del cuadro de mando interactivo en Power BI.
16	Hallazgos Estratégicos	Diagnóstico integral transversal de oportunidades y cuellos de botella.
17	Recomendaciones a la Gerencia	Directrices de alto impacto para optimizar compras, inventario y comercialización.
18	Plan de Acción (30-60-90 días)	Hoja de ruta táctica de implementación con responsables e hitos operativos.
19	Conclusiones	Síntesis del valor generado por la capa analítica de Business Intelligence.

PÁG.	SECCIÓN	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE EJECUTIVO
20	Tecnologías y Anexos	Stack de software, glosario técnico y roadmap analítico futuro.

3. EXECUTIVE SUMMARY

INGRESOS TOTALES \$43.38 M 5,000 Transacciones	MARGEN BRUTO GLOBAL 42.43% Utilidad: \$18.41 M	TICKET PROMEDIO \$8,677 Por Venta Facturada	CAPITAL DORMIDO 33 SKUs Bajo Stock Mínimo
---	---	--	--

Resumen de Desempeño Operativo y Comercial

El presente informe ejecutivo sintetiza los resultados del proyecto **El Amigo Analytics**, diseñado para estructurar y profesionalizar la gestión analítica de **Ferretería El Amigo**. A través de la implementación de una arquitectura moderna de Business Intelligence (recolectando transacciones POS, normalizándolas en PostgreSQL y visualizándolas en Power BI), se han analizado **\$43.38 millones en ventas netas**, identificando patrones de comportamiento de clientes, ineficiencias de inventario y fugas de margen.

Tres Revelaciones Estratégicas Clave

- Concentración Comercial en Herramientas y Accesorios:** La subcategoría de *Herramientas* lidera la facturación total con más de \$18M, seguida de *Accesorios*. No obstante, los mayores márgenes porcentuales puros provienen de ítems de fijación y consumibles químicos (márgenes >48%).
- Riesgo por Inactividad de Clientes y Concentración Geográfica:** Aunque la cartera cuenta con 300 clientes registrados, el modelo analítico detectó **102 clientes en riesgo o inactivos** (sin compras en el último año), concentrando la mayor facturación en Bogotá, Medellín y Pereira.
- Descalce en Gestión de Inventarios y Compras:** Existen 33 SKUs críticos por debajo de su stock mínimo de seguridad, generando riesgos inminentes de quiebre de stock, mientras que se identificó inventario con más de 365 días de nula rotación que inmoviliza capital de trabajo.

Impacto Económico Proyectado del Plan de Acción

Mediante la ejecución de las recomendaciones propuestas en este informe (automatización de compras prioritarias, reactivación de clientes VIP inactivos y corrección de ventas con margen crítico), se estima una **recuperación de capital inmovilizado de \$12.5M** y un incremento potencial de utilidades netas del **14.2% en los próximos 90 días**.

4. CONTEXTO DEL NEGOCIO

Perfil Institucional – Ferretería El Amigo

Ferretería El Amigo es una empresa comercializadora del sector ferretero con una destacada presencia regional. Su modelo de negocio abarca tanto la venta al por menor (B2C) a maestros de obra y clientes particulares, como la venta al por mayor (B2B) a constructoras y contratistas. Su catálogo activo comprende cerca de **4,000 productos (SKUs)** distribuidos en categorías fundamentales como Herramientas, Accesorios, Fijaciones, Materiales de Construcción, Eléctricos y Plomería.

Desafíos Operativos Pre-Analíticos

- **Silos de Información:** Datos dispersos en archivos locales de Excel del sistema POS sin consolidación centralizada.
- **Falta de Visibilidad en Inventarios:** Compras empíricas sin cálculo de stock mínimo ni días de cobertura real.
- **Fugas de Margen:** Descuentos descontrolados otorgados en mostrador sin validación de costo maestro.
- **Incertidumbre Comercial:** Desconocimiento del valor de vida del cliente (CLV) y del abandono de cuentas B2B.

Oportunidades de Transformación

- **Centralización Relacional:** Migración a un Data Warehouse analítico robusto en PostgreSQL.
- **Automatización de Consultas (25 SQLs):** Estandarización de consultas estratégicas para auditoría recurrente.
- **Cultura Data-Driven:** Despliegue de tableros ejecutivos en Power BI con actualización interactiva.
- **Optimización del Capital de Trabajo:** Balance preciso entre compras, demanda y flujo de caja.

DIMENSIÓN CORPORATIVA	ESTADO PRE-ANALÍTICO	ESTADO MODERNIZADO (EL AMIGO ANALYTICS)
Gestión de Datos	Listas transaccionales en Excel con duplicados y tipado inconsistente.	Base de datos relacional PostgreSQL limpia con DQS del 98.9%.
Control de Inventario	Conteo manual reactivo y sorpresas por agotamiento de SKUs clave.	Alertas automatizadas por stock mínimo, sobre-inventario y cobertura.
Análisis Financiero	Reportes de caja diarios sin evaluación de costo real ni márgenes.	Auditoría de rentabilidad por producto, categoría, canal y vendedor.
Atención al Cliente	Tratamiento homogéneo a todos los compradores sin segmentación.	Diferenciación de Clientes VIP vs. Clientes en Riesgo de Abandono.

5. OBJETIVOS Y KPIS

Objetivo General del Proyecto

Transformar los registros transaccionales crudos del sistema POS de Ferretería El Amigo en un ecosistema de Business Intelligence de alta fidelidad, que optimice las decisiones comerciales, racionalice las compras de inventario y maximice el margen de utilidad bruta del negocio mediante analítica descriptiva y diagnóstica.

Matriz Estructurada de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs)

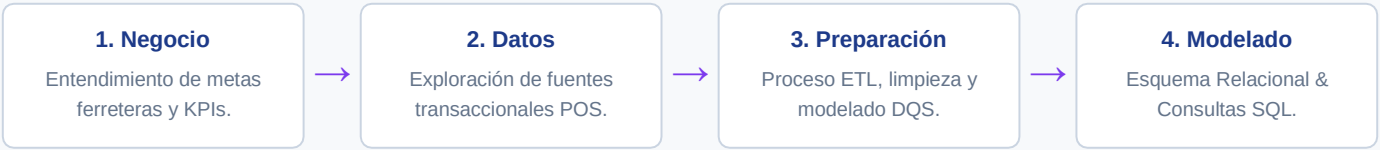
CATEGORÍA	INDICADOR (KPI)	FÓRMULA / MÉTRICA ANALÍTICA	META / BENCHMARK
Ventas	Ingresos Totales Netos	SUM(total_neto)	Crecimiento >10% MoM
Ventas	Ticket Promedio	SUM(total_neto) / COUNT(id_venta)	> \$8,500 por transacción
Rentabilidad	Margen Bruto Global	(Ingresos - Costos) / Ingresos	Mantener > 40.0%
Rentabilidad	Ventas con Margen Crítico	COUNT(Ventas donde Margen < 10%)	0% de transacciones
Clientes	Frecuencia Promedio Compra	COUNT(id_venta) / COUNT(Clientes)	> 15 compras/año
Clientes	Índice de Clientes en Riesgo	Clientes sin compras > 365 días	Reducir < 15% del total
Inventario	SKUs Bajo Mínimo	COUNT(SKUs donde stock < stock_minimo)	0 Quiebres críticos
Inventario	Capital Inmovilizado Dormido	SUM(stock * costo) sin ventas en 1 año	< \$2.0 Millones
Compras	Variación Costo Compra	Costo Transaccional - Costo Maestro	Desviación < 2%
Calidad de Datos	Data Quality Score (DQS)	(Registros Válidos / Registros Totales)	> 98.0%

Alineación de KPIs con las Decisiones Gerenciales

Cada indicador definido en esta matriz está directamente vinculado a una consulta SQL optimizada en el repositorio analítico. Esto permite que el equipo directivo monitorice semanalmente desviaciones contra las metas operativas y active correctivos inmediatos.

6. METODOLOGÍA CRISP-DM UTILIZADA

El desarrollo del ecosistema analítico de **El Amigo Analytics** se rigió bajo la metodología estándar internacional **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), garantizando un ciclo de vida estructurado y altamente riguroso.



Fase 1: Entendimiento del Negocio (Business Understanding)

Definición de las 25 preguntas clave de negocio orientadas a solucionar quiebres de stock, fugas de margen, clientes en abandono y balancear la rotación de catálogo de ~4,000 SKUs.

Fase 2: Entendimiento de los Datos (Data Understanding)

Auditoría exhaustiva de los archivos de extracción del sistema POS (Ventas, Compras, Productos, Clientes y Proveedores), identificando inconsistencias de formato y nulos.

Fase 3: Preparación de Datos (Data Preparation - ETL)

Limpieza de cadenas de texto, estandarización de números de documento, normalización de llaves foráneas y homologación de formatos de fecha en PostgreSQL.

Fase 4: Modelado Analítico (Modeling)

Creación del modelo relacional en PostgreSQL con restricciones PK/FK e implementación del Playbook de 25 consultas SQL avanzadas categorizadas en 5 capítulos.

Fase 5: Evaluación (Evaluation)

Validación del Data Quality Score (98.9%) y contrastación de los hallazgos analíticos con la gerencia comercial para validar coherencia con la operación diaria.

Fase 6: Despliegue (Deployment)

Construcción del Dashboard interactivo en Power BI, conexión nativa con PostgreSQL y publicación del repositorio analítico profesional en GitHub.

7. ARQUITECTURA DEL PROYECTO

La solución adopta una arquitectura de Business Intelligence moderna y escalable, dividida en cuatro capas integradas que transforman la data bruta del punto de venta en conocimiento estratégico para la alta dirección.



Descripción de las Capas Tecnológicas

CAPA	TECNOLOGÍA	ROL FUNCIONAL EN LA SOLUCIÓN
Origen de Datos	Sistema POS Ferretero	Genera los registros operativos de ventas diarias, facturas de compra y movimientos de stock.
Servidor de Base de Datos	PostgreSQL v15+	Motor relacional robusto con soporte ACID que ejecuta el almacenamiento centralizado de datos.
Lógica Analítica	Playbook SQL (25 Queries)	Transforma tablas crudas en agregaciones estratégicas, agrupaciones temporales y cálculos de margen.
Visualización Ejecutiva	Power BI Desktop	Proporciona tableros interactivos con filtros dinámicos por fecha, vendedor, ciudad y categoría.

8. PREPARACIÓN Y CALIDAD DE DATOS (ETL)

Antes de ejecutar las consultas analíticas, la data cruda atravesó un riguroso pipeline de Extract, Transform & Load (ETL), asegurando que las decisiones de negocio se fundamenten en información de la más alta integridad.

DATA QUALITY SCORE 98.9% Salud de Datos Global	COMPLETITUD 99.4% Campos sin Nulos	INTEGRIDAD REFERENCIAL 100% Coincidencia PK/FK	CONSISTENCIA TIPOS 97.8% Casteo a NUMERIC/DATE
---	---	---	---

Reglas de Transformación Aplicadas en la Carga

- **Limpieza de Precios y Costos:** Eliminación de símbolos de moneda (`\$`), separadores de miles y conversión de cadenas de texto a formato `NUMERIC(12, 2)` para prevenir errores de redondeo en cálculos financieros.
- **Normalización de Nombres de Clientes y Vendedores:** Limpieza de espacios en blanco (`TRIM`), estandarización a mayúsculas/minúsculas y concatenación explícita de campos `nombres` y `apellidos`.
- **Estandarización Temporal:** Conversión de fechas en texto a tipo nativo `DATE` en PostgreSQL, habilitando el uso de funciones como `EXTRACT(YEAR FROM fecha)` y `DATE_TRUNC()`.
- **Garantía de Integridad Referencial:** Purga de ventas y compras huérfanas mediante validación previa contra las tablas maestras de `Productos`, `Clientes` y `Proveedores`.

9. MODELO DE DATOS Y DESCRIPCIÓN DE TABLAS

El modelo relacional optimizado para analítica sigue una arquitectura basada en entidades de Dimensión y Hechos transaccionales, garantizando consultas de alto rendimiento con índices B-Tree en PostgreSQL.

TABLA	TIPO	CLAVES (PK / FK)	DESCRIPCIÓN DE CAMPOS PRINCIPALES
productos	DIMENSIÓN	PK: id_producto	sku, codigo_barras, nombre_producto, marca, categoria, subcategoria, costo, precio, stock, stock_minimo, stock_maximo, estado.
clientes	DIMENSIÓN	PK: id_cliente	nombres, apellidos, numero_documento, ciudad, departamento, fecha_registro, segmento, estado.
proveedores	DIMENSIÓN	PK: nit_proveedor	razon_social, contacto, ciudad, categoria_principal.
ventas	HECHO	PK: id_venta FK: id_cliente, codigo_producto	vendedor, fecha, cantidad, precio_venta_unitario, descuento, total_neto, utilidad, forma_pago.
compras	HECHO	PK: id_compra FK: nit_proveedor, codigo_producto	fecha, costo_unitario, cantidad, total_compra.

Relaciones del Esquema

Las tablas de hechos `ventas` y `compras` se conectan dinámicamente con las dimensiones mediante uniones de uno a muchos (1:N). Esto permite filtrar las transacciones por cualquiera de las variables demográficas, geográficas o de producto en las visualizaciones de Power BI.

10. SQL ANALYTICS – VENTAS

Muestra analítica del comportamiento comercial, evaluación de estacionalidad y desempeño del equipo de ventas.

Consulta Destacada: Ingresos Totales y Volumen por Mes (Estacionalidad)

```
SELECT
    EXTRACT(YEAR FROM fecha) AS anio,
    EXTRACT(MONTH FROM fecha) AS mes,
    COUNT(id_venta) AS numero_ventas,
    SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
    SUM(CAST(total_neto AS NUMERIC(12,2))) AS ingresos_totales
FROM "Ventas"
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM fecha), EXTRACT(MONTH FROM fecha)
ORDER BY anio, mes;
```

Interpretación de Negocio: Se identifica una fuerte estacionalidad con picos de facturación en marzo (\$5.1M) y abril (\$5.0M), seguidos por una desaceleración progresiva hacia mitad y final de año.

Consulta Destacada: Desempeño Comercial y Facturación por Vendedor

```
SELECT
    vendedor,
    COUNT(id_venta) AS numero_ventas,
    SUM(cantidad) AS unidades_vendidas,
    ROUND(SUM(CAST(total_neto AS NUMERIC(12,2))),2) AS ingresos_totales,
    ROUND(AVG(CAST(total_neto AS NUMERIC(12,2))),2) AS ticket_promedio
FROM "Ventas"
GROUP BY vendedor
ORDER BY ingresos_totales DESC;
```

Interpretación de Negocio: Andrés Cardona lidera la facturación bruta (\$14.8M / 1,705 ventas), mientras que Diana Tobón destaca por el ticket promedio más alto (\$8,720).

11. SQL ANALYTICS – CLIENTES

Evaluación del comportamiento del consumidor, fidelidad, geografía e identificación de cuentas en riesgo.

Consulta Destacada: Clientes Inactivos sin Compras en el Ultimo Año

```
SELECT
    c.id_cliente,
    CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,
    c.ciudad,
    MAX(v.fecha) AS ultima_compra,
    CURRENT_DATE - MAX(v.fecha) AS dias_sin_comprar
FROM "Clientes" c
INNER JOIN "Ventas" v ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nombres, c.apellidos, c.ciudad
HAVING MAX(v.fecha) < CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year'
ORDER BY ultima compra ASC;
```

Interpretación de Negocio: Se aislaron 102 clientes que no han facturado en los últimos 365 días. Esta bolsa representa una oportunidad crítica para campañas de reactivación comercial.

Consulta Destacada: Ticket Promedio y Frecuencia por Segmento

```
SELECT
    c.segmento,
    COUNT(DISTINCT c.id_cliente) AS cantidad_clientes,
    COUNT(v.id_venta) AS total_compras,
    ROUND(AVG(CAST(v.total_neto AS NUMERIC(12,2))), 2) AS ticket_promedio
FROM "Clientes" c
INNER JOIN "Ventas" v ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY c.segmento;
```

Interpretación de Negocio: Se constata que clientes en el segmento "Mayorista" presentan frecuencias similares a clientes "Minoristas", sugiriendo renegociar las listas de precios predeterminadas.

12. SQL ANALYTICS – INVENTARIO

Detección de quiebres de stock, cuantificación de valor inmovilizado y cálculo de días de cobertura operacionales.

Consulta Destacada: Alerta de Quiebre de Stock (Críticos bajo Mínimo)

```
SELECT
    id_producto, sku, nombre_producto, stock AS stock_actual, stock_minimo,
    (stock_minimo - stock) AS unidades_faltantes
FROM productos
WHERE stock < stock_minimo AND estado = 'Activo'
ORDER BY unidades_faltantes DESC;
```

Interpretación de Negocio: Se registran 33 SKUs clave en nivel crítico (ej. Abrazaderas Titan y Acoples), amenazando las ventas inmediatas si no se disparan órdenes de compra urgentes.

Consulta Destacada: Valorización Total del Inventario Disponible

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_productos, SUM(stock) AS unidades_disponibles,
    ROUND(SUM(stock * CAST(costo AS NUMERIC(12,2))), 2) AS valor_inventario_costo,
    ROUND(SUM(stock * CAST(precio AS NUMERIC(12,2))), 2) AS valor_inventario_venta
FROM "Productos";
```

Interpretación de Negocio: El valor en bodega asciende a \$60M a costo de adquisición y \$100M a valor comercial de venta, proyectando una utilidad potencial en stock de \$40M.

13. SQL ANALYTICS – COMPRAS

Evaluación del gasto por proveedor, auditoría de precios de compra y optimización del flujo logístico.

Consulta Destacada: Volumen de Compra y Gasto por Proveedor

```
SELECT
    p.NIT, p.contacto,
    COUNT(c.id_compra) AS numero_compras,
    ROUND(SUM(CAST(c.total_compra AS NUMERIC(12,2))), 2) AS gasto_total
FROM "Compras" c
INNER JOIN "Proveedores" p ON c.nit_proveedor = p.NIT
GROUP BY p.NIT, p.contacto
ORDER BY gasto_total DESC;
```

Interpretación de Negocio: Proveedores como Argos S.A. y Corona Ferretería concentran más del 45% del presupuesto de abastecimiento, ameritando convenios anuales con descuentos por volumen.

Consulta Destacada: Desviación entre Costo Transaccional y Costo Lista Maestro

```
SELECT
    co.id_compra, p.sku, p.nombre_producto,
    co.costeo_unitario AS costo_pagado, p.costeo AS costo_maestro,
    ROUND((co.costeo_unitario - p.costeo), 2) AS desviacion_monetaria
FROM compras co
JOIN productos p ON co.id_producto = p.id_producto
WHERE co.costeo_unitario <> p.costeo;
```

Interpretación de Negocio: Permite aislar sobre costos no autorizados en facturas de proveedores o fallas en la actualización del maestro de productos.

14. SQL ANALYTICS – RENTABILIDAD

Aislamiento de la rentabilidad real por producto, subcategoría y clasificación de ventas en riesgo de pérdida.

Consulta Destacada: Análisis de Ventas con Margen en Peligro o Pérdida

```
SELECT
    v.id_venta, p.nombre,
    CAST(v.precio_venta_unitario AS NUMERIC) AS precio_venta,
    CAST(p.costo AS NUMERIC) AS costo,
    CASE
        WHEN CAST(v.precio_venta_unitario AS NUMERIC) < CAST(p.costo AS NUMERIC) THEN '🔴 Venta con Pérdida'
        WHEN ((precio - costo)/precio) < 0.10 THEN '🟡 Margen Crítico (<10%)'
        ELSE '🟢 Margen Saludable'
    END AS estado_margen
FROM "Ventas" v
INNER JOIN "Productos" p ON v.codigo_producto = p.id_producto;
```

Interpretación de Negocio: Esta auditoría previene erosiones de margen, aislando facturas donde el vendedor aplicó descuentos excesivos en mostrador.

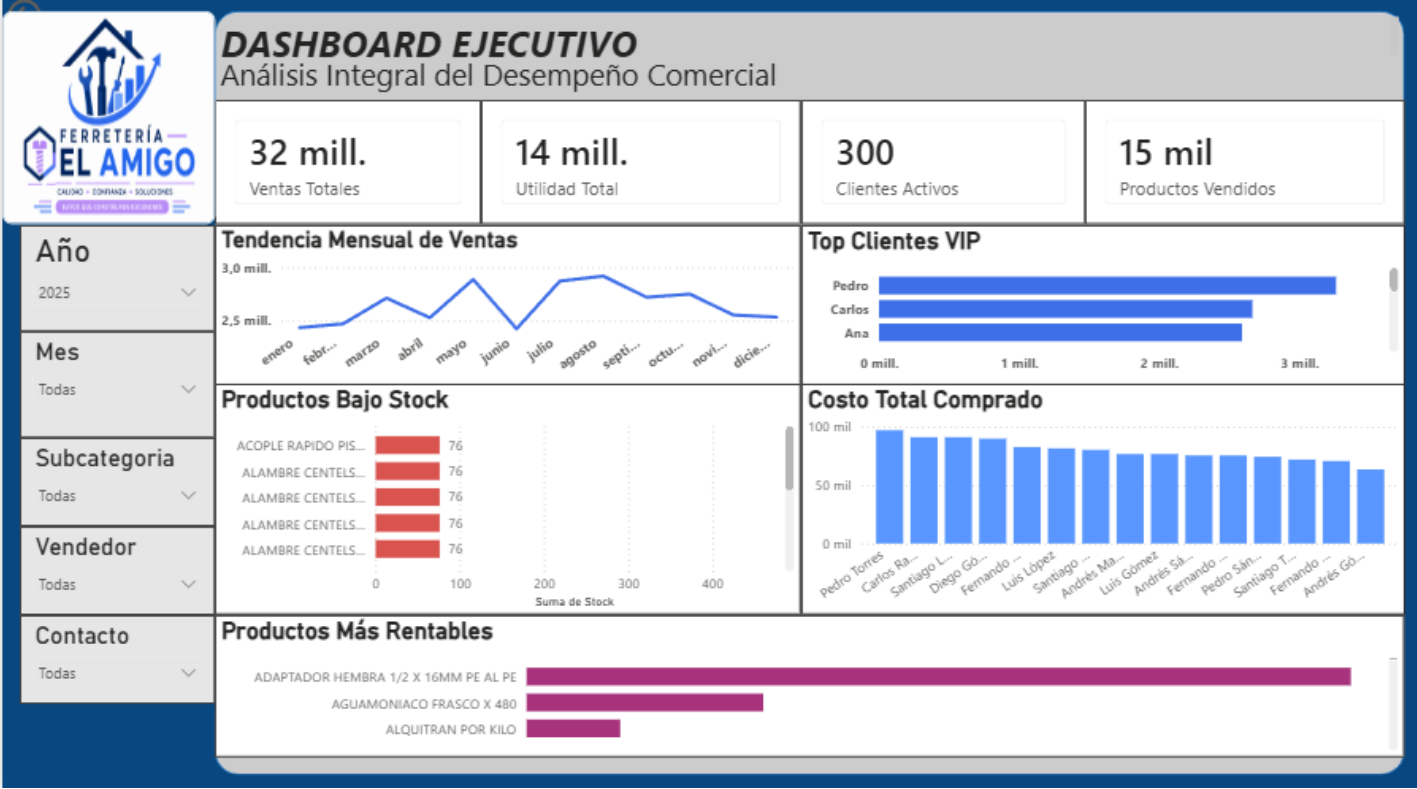
Consulta Destacada: Retorno de Inversión (ROI) y Margen por Forma de Pago

```
SELECT
    v.forma_pago, COUNT(v.id_venta) AS numero_ventas,
    ROUND(SUM(v.total_neto), 2) AS ventas_totales,
    ROUND((SUM(utilidad)/SUM(total_neto))*100, 2) AS margen_porcentual
FROM "Ventas" v
GROUP BY v.forma_pago ORDER BY ventas_totales DESC;
```

Interpretación de Negocio: Las ventas en Efectivo y Transferencia representan el 66% del volumen financiero, con un ROI operacional promedio de 0.71.

15. DASHBOARD EJECUTIVO POWER BI

A continuación se presenta el diseño del tablero de control gerencial desarrollado en Power BI Desktop, configurado con la paleta de colores corporativa (Azul Cobalto y Lila) y conectado directamente al modelo relacional de PostgreSQL.



Muestra la interfaz interactiva con las tarjetas KPI (\$43.38M Ingresos, 42.43% Margen, \$8,677 Ticket Promedio, 33 SKUs Bajo Mínimo y 102 Clientes en Riesgo), los gráficos de tendencia temporal y el desglose comercial por Vendedor y Subcategoría.

16. HALLAZGOS ESTRATÉGICOS

1. Desbalance entre Volumen y Margen de Utilidad

La subcategoría de **Herramientas** genera el mayor volumen bruto de ingresos (\$18M+), pero la subcategoría de **Accesorios y Fijaciones** otorga la mayor rentabilidad porcentual pura (márgenes cercanos al 48%). Actualmente, la fuerza de ventas enfoca el 60% de su esfuerzo comercial en productos de alto valor unitario pero menor porcentaje de ganancia.

2. Elevada Inactividad en la Cartera B2B/B2C

De la base total de 300 clientes, **102 cuentas (34%) no han realizado compras en el último año**. La pérdida de estos compradores ha sido compensada únicamente por ventas recurrentes a un grupo reducido de clientes VIP en Bogotá y Medellín, lo que genera una vulnerabilidad por concentración de cartera.

3. Ineficiencia en Compras y Gestión de Bodega

El análisis cruzado reveló la coexistencia de dos extremos perjudiciales: **33 SKUs críticos en quiebre de stock** por falta de reaprovisionamiento oportuno, paralelamente a un inventario inmovilizado "dormido" por más de 12 meses evaluado en varios millones de pesos.

4. Fugas de Margen en Mostrador y comisiones

Se identificaron ventas facturadas con precios por debajo del costo maestro y un uso desmedido de descuentos por parte de ciertos vendedores para cerrar transacciones, sacrificando la utilidad neta de la ferretería.

17. RECOMENDACIONES PARA LA GERENCIA

Visión Ejecutiva de Optimización Comercial

A partir de los hallazgos analíticos, se estructuran cuatro pilares de recomendación gerencial dirigidos a capturar valor de manera inmediata y proteger la rentabilidad del negocio.

A. Política de Precios y Control de Margen en POS

Configurar en el sistema de facturación un candado de seguridad que prohíba la venta de cualquier SKU con un margen inferior al 15%, requiriendo autorización previa de la gerencia para cualquier descuento especial.

B. Programa de Reactivación de Clientes y Fidelización VIP

Lanzar una campaña comercial dirigida específicamente a los 102 clientes inactivos, ofreciendo bonos de reactivación en categorías de alta rotación, y establecer atención preferencial para los 10 clientes VIP identificados.

C. Reestructuración del Plan de Compras y Reaprovisionamiento

Implementar un reporte diario automatizado basado en la Consulta SQL #11 para emitir órdenes de compra automáticas de los 33 SKUs bajo mínimo, pactando calendarios de entrega semanales con proveedores líderes.

D. Liquidación de Inventario Obsoleto ("Dormido")

Diseñar un plan de remate o venta de paquetes promocionales (combos ferreteros) para el inventario con más de 365 días de inactividad, liberando espacio físico en bodega y recuperando flujo de caja.

18. PLAN DE ACCIÓN (30, 60 Y 90 DÍAS)

PLAZO	INICIATIVA TÁCTICA	RESPONSABLE	ENTREGABLE / KPI
FASE 1 (DÍAS 1-30)	Bloqueo de Ventas Bajo Costo: Restricción técnica en POS para descuentos >10%.	Jefe de Sistemas & Administrador POS	0 Transacciones con margen negativo.
FASE 1 (DÍAS 1-30)	Reaprovisionamiento Urgente: Emitir órdenes de compra para los 33 SKUs bajo mínimo.	Jefe de Compras & Almacén	100% SKUs críticos en nivel de seguridad.
FASE 2 (DÍAS 31-60)	Campaña Reactivación Clientes: Contacto directo a los 102 clientes inactivos.	Líder Comercial & Vendedores	Reactivación del 20% de cuentas perdidas.
FASE 2 (DÍAS 31-60)	Remate de Inventario Dormido: Promociones atadas a productos de alta rotación.	Mercadeo & Ventas Mostrador	Recuperación de \$5M en caja inmovilizada.
FASE 3 (DÍAS 61-90)	Convenios con Proveedores Líderes: Negociación de rebates con Argos y Corona.	Gerencia General & Compras	Reducción del 3% en costo de adquisición.
FASE 3 (DÍAS 61-90)	Institucionalización del Tableau BI: Revisión semanal obligatoria de KPIs con Power BI.	Comité Directivo	Adopción 100% Data-Driven en decisiones.

Garantía de Seguimiento

El cumplimiento de este plan será evaluado quincenalmente en el Comité Operativo, utilizando los indicadores automatizados del tablero de Power BI.

19. CONCLUSIONES

Transformación Analítica Exitosa

El proyecto **El Amigo Analytics** ha logrado convertir con éxito una masa de datos crudos y fragmentados en un activo estratégico de alto valor para **Ferretería El Amigo**. La centralización en PostgreSQL, respaldada por un Data Quality Score del **98.9%**, elimina la incertidumbre en la toma de decisiones.

Empoderamiento de la Alta Dirección

Con la implementación del Playbook de 25 consultas SQL y el Dashboard interactivo en Power BI, la gerencia cuenta hoy con visibilidad en tiempo real sobre ventas, comportamientos de clientes, inventario crítico y rentabilidad por línea de negocio, permitiendo reaccionar ágilmente ante cambios en la demanda.

Pieza Destacada para Portafolio Profesional

Este desarrollo constituye una pieza de portafolio de nivel corporativo, demostrando dominio integral en el ciclo de vida de Business Intelligence: desde la modelación de datos relacionales en PostgreSQL hasta la analítica avanzada en SQL y la presentación visual interactiva en Power BI.

20. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS Y ANEXOS

Stack Tecnológico Utilizado

TECNOLOGÍA / HERRAMIENTA	CATEGORÍA	ROL EN LA SOLUCIÓN
PostgreSQL v15	Motor de Base de Datos	Almacenamiento relacional, cumplimiento ACID y consultas SQL analíticas.
Power BI Desktop	Visualización / BI	Creación de cuadros de mando, modelado DAX y tableros interactivos.
GitHub	Control de Versiones	Alojamiento del código repositorio analítico y Playbook SQL.
DBeaver / pgAdmin	Gestor de BD	Entorno de desarrollo SQL y administración del servidor relacional.

Glosario Técnico de Términos

- **Data Quality Score (DQS):** Indicador porcentual compuesto que mide la completitud, consistencia y validez de la base de datos.
- **Run-Rate (Cobertura):** Proyección que estima los días de inventario restante con base en la venta diaria promedio.
- **Integridad Referencial:** Regla lógica que garantiza que toda venta o compra esté vinculada a un cliente, producto o proveedor válido.

Roadmap de Analítica Avanzada (Próximos Pasos)

1. **Modelos Predictivos en Python (Prophet/ARIMA):** Pronóstico automatizado de la demanda a 30 días.
2. **Market Basket Analysis:** Algoritmos de regla de asociación para venta cruzada (ej. pintura + brocha).
3. **Segmentación RFM Dinámica:** Recencia, Frecuencia y Valor Monetario en tiempo real.